

Homework5

姓名：邢添理学号：2024202862

Problem 1

答：

已知第一页约定 page size 为 64B, 故 $VPO = 6$ bit。

虚拟地址一共 14 bit, 因此：

- $VPN = 14 - 6 = 8$ bit
- TLB 为 4 组, 所以 $TLB\ index = 2$ bit
- $TLB\ tag = 8 - 2 = 6$ bit

$0x03FC = 0000\ 1111\ 1111\ 00$, 则 VPN 为 00001111 , VPO 为 111100 :

进一步拆分 VPN 得到: $TLB\ tag = 000011 = 0x3$ 和 $TLB\ index = 11 = 0x3$

查 TLB 第 3 组, $tag = 03$ 的表项有效, 命中, 得到 $PPN = 0x0D$, 所以不会发生 page fault

因此物理地址为：

$$PA = (PPN \ll 6) + VPO = (0x0D \ll 6) + 0x3C = 0x37C$$

已知 cache 是 16 组、块大小 4B、直接映射, 所以：

- Byte offset = 2 bit
- Cache index = 4 bit
- Cache tag = $12 - 4 - 2 = 6$ bit

$0x37C = 0011\ 0111\ 1100$, 因此：

- Byte offset = $00 = 0x0$
- Cache index = $1111 = 0xF$
- Cache tag = $001101 = 0xD$

查 cache 发现有效位为 0，所以 cache miss。

综上：

Parameter	Value
VPN	0x0F
TLB index	0x3
TLB tag	0x3
TLB hit?(Y/N)	Y
Page fault?(Y/N)	N
PPN	0xD
Byte offset	0x0
Cache index	0xF
Cache tag	0xD
Cache hit?(Y/N)	N
Cache byte returned	N/A
Physical memory reference	0x37C

Problem 2

答：

已知：

- 虚拟地址空间为 64 位，所以虚拟地址总长度是 64 bit
- page size = 2048B = 2^{11} B，所以页内偏移占 11 bit
- 虚拟页号 VPN = 64 - 11 = 53 bit

由于一个页表页的大小是 2048B，所以一页页表中能容纳的页表项数为：

$$\frac{2^{11}}{2^2} = 2^9 = 512$$

也就是说，每一级页表最多提供 9 bit 的索引。

要覆盖全部虚拟页号的 53 bit，需要的页表级数 L 满足：

$$L \geq \frac{53}{9} \approx 5.89$$

向上取整可得：

$$L = 6$$

故需要 6 级页表。

Problem 3

程序涉及到的数据结构被存放在哪一段？请画图标注。

答：

VA 最高两位标记 segment，因此 1MB 虚拟空间可分为四段，每段大小都是：

$$\frac{1MB}{4} = 256KB = 2^{18}B$$

所以 VA 最高 2 bit 为 segment 编号，低 18 bit 为段内偏移

四段对应的 VA 范围为：

- code: 0x00000 ~ 0x3FFFF
- data: 0x40000 ~ 0x7FFFF
- heap: 0x80000 ~ 0xBFFFF
- stack: 0xC0000 ~ 0xFFFFF

程序中的数据结构所在段如下：

- main 函数、代码本身、字符串常量 "s=%X\n" 和 "test.txt" 在 code 段
- 全局变量 a、b 在 data 段
- 局部变量 idx、fd 和局部数组 s[128*1024] 在 stack 段
- 没有使用 heap

画成：

```
0x00000 ----- 0x3FFFF : code
                        - main
                        - 字符串常量

0x40000 ----- 0x7FFFF : data
                        - a, b

0x80000 ----- 0xBFFFF : heap
                        - 本程序未使用

0xC0000 ----- 0xFFFFF : stack
                        - idx, fd, s[128*1024]
```

已知程序输出 $s = 0xC1300$ ，求 s 对应的 PA

$0xC1300$ 的最高两位是 11，所以它属于 stack 段。
段内偏移为：

$$0xC1300 - 0xC0000 = 0x1300$$

stack 段参数为：

- $\text{base} = 1\text{MB} = 0x100000$
- $\text{size} = 256\text{KB} = 0x40000$
- $\text{positive} = 0$

有

$$PA = 0x100000 - 0x40000 + 0x1300 = 0xC1300$$

所以 s 对应的物理地址为 $0xC1300$

2. 如果 $VA = 258K / 514K$, 对应的 PA 是多少

$VA = 258K$

$$258K = 258 \times 1024 = 0x40800$$

$0x40800$ 最高两位是 01, 属于 data 段。

段内偏移为:

$$0x40800 - 0x40000 = 0x800$$

而 data 段大小为:

$$2KB = 0x800$$

合法偏移范围应为 $0x000 \sim 0x7FF$, $0x800$ 已经越界, 因此该地址非法, 没有对应的物理地址。

结论: $VA = 258K$ 时, PA 不存在, 发生越界访问。

$VA = 514K$

$$514K = 514 \times 1024 = 0x80800$$

$0x80800$ 最高两位是 10, 属于 heap 段。

段内偏移为:

$$0x80800 - 0x80000 = 0x800$$

heap 段大小为 $8KB = 0x2000$, 所以偏移 $0x800$ 合法。

由于 heap 段 $positive = 1$, 故:

$$PA = base + offset = 0x700000 + 0x800 = 0x700800$$

结论:

- VA = 258K: 无对应 PA, 越界
- VA = 514K: PA = 0x700800

Problem 4

可知:

- VPO = 6 bit
- 每张页表有 $64 / 2 = 32$ 个表项, 所以每级索引都是 5 bit
- 虚拟地址划分为 5 bit 一级索引 + 5 bit 二级索引 + 6 bit 页内偏移

1. Process 1 writes to 0xC1B2

- 一级索引: 0x18
- 二级索引: 0x06
- 页内偏移: 0x32

页目录项地址:

$$0x0100 + 2 \times 0x18 = 0x0130$$

查内存, $[0x0130] = 0x2101$ 。

- P = 1
- 页表基址为 0x2100

页表项地址:

$$0x2100 + 2 \times 0x06 = 0x210C$$

查内存, $[0x210C] = 0x3A47$ 。

- P = 1
- W = 1

- $U = 1$

PTE = 0x3A47, 低三位为 111, 因此该页 present、writable、user accessible。

Process 1 处于用户态, 执行写访问, 权限满足, 故访问成功。

物理页基址为 0x3A40, 再加页内偏移 0x32, 得到:

$$PA = 0x3A40 + 0x32 = 0x3A72$$

因此:

- Address of PDE: 0x0130
- Address of PTE: 0x210C
- The result of the address translation: 0x3A72
- The result of the access: success

2. Process 2 writes to 0x728F

分解虚拟地址:

- 一级索引: 0x0E
- 二级索引: 0x0A
- 页内偏移: 0x0F

页目录项地址:

$$0x0180 + 2 \times 0x0E = 0x019C$$

查内存, $[0x019C] = 0x1201$ 。

- $P = 1$
- 页表基址为 0x1200

页表项地址:

$$0x1200 + 2 \times 0x0A = 0x1214$$

查内存, $[0x1214] = 0x27C1$ 。

- $P = 1$
- $W = 0$
- $U = 0$

同样, PDE 只有 Present 位, 因此不能从 PDE 判断 W/U 权限。

Process 2 在内核态, $U = 0$ 不会阻止访问; 但它执行的是写操作, 而 PTE 中 $W = 0$, 因此该页不可写。

故失败原因来自 PTE, 而不是 PDE。

结论:

- Address of PDE: 0x019C
- Address of PTE: 0x1214
- The result of the address translation: NONE
- The result of the access: page not writable
- Causing entry: 0x1214
- Causing entry: 0x1214